PROBABILITÉS E5 · FICHE DE COURS · CHAPITRE 2

Probabilités conditionnelles et indépendance

D'après le cours « 2. COURS PROBA CONDITIONNELLE » (M. Soa). Les renvois « cours p.X » indiquent la page du cours original.

1. Indépendance

DÉFINITION (COURS P.2)

A et B sont **indépendants** si et seulement si

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

MÉTHODE POUR PROUVER (OU RÉFUTER) L'INDÉPENDANCE

1. Calculer $P(A \cap B)$ (en déterminant l'événement $A \cap B$).
2. Calculer $P(A) \times P(B)$.
3. Comparer : égalité ⇒ indépendants ; sinon ⇒ dépendants.

EXEMPLE DU COURS (P.2–3) : UN DÉ ÉQUILIBRÉ

A = « pair » $= \{2,4,6\}$, $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; B = « multiple de 3 » $= \{3,6\}$, $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
$A \cap B = \{6\}$ donc $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ et $P(A)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ ⇒ **indépendants**.

PIÈGE : INDÉPENDANTS ≠ INCOMPATIBLES

Incompatibles : $A \cap B = \varnothing$ (ne peuvent pas arriver ensemble) → on **additionne** pour « ou ».
Indépendants : l'un n'influence pas l'autre → on **multiplie** pour « et ». Deux événements incompatibles de proba non nulle ne sont jamais indépendants.

2. Probabilité conditionnelle

DÉFINITION (COURS P.4)

Si $P(B) > 0$, la probabilité de A **sachant** B :

$$P_B(A) = P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

d'où la **formule des probabilités composées** (le « et ») :

$$P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B) = P_A(B) \times P(A)$$

EXEMPLE DU COURS (P.4) : TABLEAU À DOUBLE ENTRÉE

	Homme	Femme	Total
Cadre	20	35	55
Non cadre	30	25	55
Total	50	60	110

« Femme **et** cadre » : $P(F \cap C) = \frac{35}{110}$ (on divise par le total).
« Cadre **sachant** femme » : $P_F(C) = \frac{35}{60}$ (on divise par le total de la **condition**) $= \frac{35/110}{60/110} = \frac{P(F \cap C)}{P(F)}$.

PROPOSITION

Si A et B sont indépendants : $P_B(A) = P(A)$ (savoir que B est réalisé ne change rien).

PIÈGE : BIEN LIRE « ET » / « SACHANT »
« La proba qu'une ampoule soit de B **et** défectueuse » → $P(B \cap D)$.
« On constate qu'elle est défectueuse, proba qu'elle vienne de B » → $P_D(B)$ (Bayes).
Les pourcentages donnés « parmi les ampoules de A, 5 % sont défectueuses » sont des **conditionnelles** : $P_A(D) = 0{,}05$.

3. Partition et formule des probabilités totales

PARTITION DE Ω (COURS P.4)
$B_1, \ldots, B_n$ forment une partition de Ω si elles sont **deux à deux disjointes** ($B_i \cap B_j = \varnothing$) et **recouvrent tout** ($\bigcup B_i = \Omega$). Ex : $\{B, \bar{B}\}$, ou {lycée L1, lycée L2}, ou {atelier A, B, C}.

FORMULE DES PROBABILITÉS TOTALES (COURS P.5)

$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P_{B_i}(A)\, P(B_i) = P_{B_1}(A)P(B_1) + P_{B_2}(A)P(B_2) + \ldots$$

L'ARBRE PONDÉRÉ : L'OUTIL N°1

- 1er niveau : la partition (B_i) avec $P(B_i)$; 2e niveau : A / $\bar{A}$ avec $P_{B_i}(A)$.
- Les branches issues d'un même nœud somment à 1.
- Proba d'un chemin = **produit** des branches = $P(B_i \cap A)$.
- $P(A)$ = **somme** des chemins qui mènent à A (probas totales).

4. Formule de Bayes (« remonter » l'arbre)

FORMULE DE BAYES (COURS P.5)

$$P_A(B_k) = \frac{P(B_k \cap A)}{P(A)} = \frac{P_{B_k}(A)\, P(B_k)}{\sum_i P_{B_i}(A)\, P(B_i)}$$

QUAND L'UTILISER ?
L'énoncé donne $P_B(A)$ (la cause → l'effet) et demande $P_A(B)$ (l'effet → la cause). Numérateur = le chemin voulu ; dénominateur = probas totales.

On cherche…	Outil (cours p.5)
$P(L_1)$	lecture directe de l'énoncé
$P(R \cap L_1)$	produit des branches : $P_{L_1}(R)\, P(L_1)$
$P(R)$	formule des probabilités totales
$P_R(L_1)$	Bayes : $P(R \cap L_1)/P(R)$

5. Exemple corrigé du cours : deux urnes (cours p.5)

U_1 : 2 B, 3 N ; U_2 : 1 B, 2 N. On choisit une urne au hasard puis une boule.

1. $\Omega = \{(U_1, B), (U_1, N), (U_2, B), (U_2, N)\}$.
2. $P(U_1) = \frac{1}{2}$.
3. $P_{U_1}(N) = \frac{3}{5}$.
4. Probas totales : $P(N) = P_{U_1}(N)P(U_1) + P_{U_2}(N)P(U_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10} + \frac{1}{3} = \frac{19}{30}$.
5. Bayes : $P_N(U_1) = \dfrac{3/10}{19/30} = \dfrac{9}{19} \approx 0{,}474$.